2023-2024 学年秋冬学期《大学物理甲 2》期末考试试卷参考答案 A

2024.1.12

一、填空题：（12 题，共 48 分）

1、$\dfrac{\sigma R}{2\varepsilon_0}$

2、$\dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi}\ln 2$，　　向上

3．0.226 (T)，300 (A/m)

4．$\dfrac{2v}{\omega}$

5．0.4 (H)

6．$-\dfrac{\pi r^2 \varepsilon_0 E_0}{RC}\mathrm{e}^{-t/RC}$　　相反

7．1.22×10^{-4} (mm)，3 (mm)

8．$\pm 2\pi$　　暗

9．光矢量的振动方向垂直于入射面的完全线偏振光

10．6232(K)，8.552×10^{7} (W/m^2)

11．5.2×10^{-21}(s)

12．3.15×10^{15}(Hz)，434.1 (nm)，486.2 (nm)，656.3 (nm)

定方法：（冬学期）

题首、卷首 3 处分数一

一处全名，对整份

二、计算题：（6 题，共 52 分）

1.（本题 8 分）

$$D=\frac{\lambda}{2\pi r} \qquad E=\frac{D}{\varepsilon_0\varepsilon_r}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r}$$ 2 分

$$w=\frac{1}{2}DE=\frac{\lambda^2}{8\pi^2\varepsilon_0\varepsilon_r r^2}$$ 2 分

$$W=\int_a^b\frac{\lambda^2}{8\pi^2\varepsilon_0\varepsilon_r r^2}\cdot 2\pi r l\mathrm{d}r=\frac{\lambda^2 l}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\ln\frac{b}{a},$$ 2 分

$$W'=\frac{W}{l}=\frac{\lambda^2}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\ln\frac{b}{a}$$ 2 分

2.（本题 8 分）

（1）$\Phi_m=\int_S \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=N\int_0^R kr^2 t\sin\omega t\cdot 2\pi r\mathrm{d}r=2\pi kNt\sin\omega t\int_0^R r^3\mathrm{d}r=\frac{1}{2}\pi kNR^4 t\sin\omega t$

3 分

（2）$\varepsilon_i=-\frac{\mathrm{d}\Phi_m}{\mathrm{d}t}=-\frac{1}{2}\pi kNR^4(\sin\omega t+\omega t\cos\omega t)$ 2 分

（3）$\varepsilon_i=-\frac{\sqrt{2}}{4}\pi kNR^4(1+\frac{\pi}{4})$ 方向为逆时针 3 分

3.（本题 10 分）

解：（1）$d(\sin\theta-\sin\varphi)=\pm k\lambda \qquad \sin\theta\approx\tan\theta=\frac{x}{D}$

$$x_k=\pm k\frac{\lambda D}{d}+D\sin\varphi \qquad k=0,1,2,\cdots$$ 4 分

（2）$\Delta x=\frac{\lambda D}{d}$ 3 分

（3）$(n-1)e=d\sin\varphi \qquad e=\frac{d\sin\varphi}{(n-1)}$ 3 分

4.（本题 10 分）

解：（1）$d=\dfrac{3.0\times10^{-2}}{5000}=6\times10^{-6}\ \mathrm{m}$ 2 分

（2）$d\sin\theta=\pm k\lambda$（k=0,1,2,…）；$\sin\theta_2=2\dfrac{\lambda}{d}=2\times\dfrac{600\times10^{-9}}{6\times10^{-6}}=0.2$

$\theta_2=\arcsin0.2=11.5°$ 4 分

（3）衍射角$-90°<\theta<90°$，$-1<\sin\theta<1$：$-10=-\dfrac{d}{\lambda}<k=\dfrac{d\sin\theta}{\lambda}<\dfrac{d}{\lambda}=10$

故屏上能看到的最大级次为 9（或 2×9+1=19 条） 4 分

5.（本题 8 分）

（1）反冲电子：$m=\dfrac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}=\dfrac{m_0}{0.8}=\dfrac{5}{4}m_0$ $E_k=mc^2-m_0c^2=\dfrac{1}{4}m_0c^2$

入射光子：$E_0=\dfrac{hc}{\lambda_0}=\dfrac{1}{2}m_0c^2$

散射光子：$E=E_0-E_k=\dfrac{1}{4}m_0c^2$ 3 分

（2）$\lambda=\dfrac{hc}{E}=\dfrac{4h}{m_0c}=2\lambda_0$ $\lambda-\lambda_0=\dfrac{2h}{m_0c}\sin^2\dfrac{\varphi}{2}$

$\sin^2\dfrac{\varphi}{2}=1$ $\dfrac{\varphi}{2}=\dfrac{\pi}{2}$ 得： $\varphi=\pi$ 3 分

（3）$p=mv=\dfrac{5}{4}m_0\times0.6c=\dfrac{3}{4}m_0c$ $\lambda_e=\dfrac{h}{p}=\dfrac{4h}{3m_0c}=\dfrac{2}{3}\lambda_0$ 2 分

6.（本题 8 分）

（1）$\int_{-\infty}^{\infty}|\psi(x)|^2\mathrm{d}x=\int_0^L A^2x^2(L-x)^2\mathrm{d}x=1$，

得： $A=\sqrt{\dfrac{30}{L^5}}$ 3 分

$$\psi(x)=\begin{cases}0 & (x<0,\ x>L)\\ \sqrt{\dfrac{30}{L^5}}x(L-x) & (0\le x\le L)\end{cases}$$

（2）$\dfrac{\mathrm{d}[x^2(L-x)^2]}{\mathrm{d}x}=2x(L-x)^2-2x^2(L-x)=0$，

得： $x=\dfrac{1}{2}L$ 2 分

（3）粒子出现在 0~$L/3$ 区间的概率

$P=\int_0^{L/3}A^2x^2(L-x)^2\mathrm{d}x=\dfrac{17}{81}$ 3 分